

詳解九章算法

Xiángjiě Jiǔzhāng Suànfǎ

Detailed Analysis of the Nine Chapters on Mathematical Methods

By Yang Hui (楊輝, 1261 CE)

Song Dynasty

Part I (擴充版)

卷一 方田 Fāngtián (Rectangular Fields — Fraction Methods)

卷二 粟米 Sù mǐ (Millet and Rice — Proportions)

卷三 衰分 Cuīfēn (Proportional Distribution)

圖譜 開方作法本源 Yang Hui's Triangle

此擴充版包含詳細算草、逐步解析、及楊輝詳解

The earliest Chinese text to discuss Pascal's triangle and its applications

Contains detailed pedagogical commentary and step-by-step solutions (算草)

Contents

楊輝詳解九章算法序

夫天生五材，民並用之。數之為用也，其大矣哉。故黃帝使隸首造數，以通神明之德，以類萬物之情。自周官保氏教國子六藝，數實居其一焉。及秦焚書，散壞滋甚。漢北平侯張敖、大司農中丞耿壽昌，皆以善算命世。蒐殘補缺，各稱刪補，故校其目則與古或異，而所論者多近語也。

徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。

九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。立兩表於洛陽之城，令高八尺。南北各盡平地，同日度其正中之景。以景差為法，表高乘表間為實，實如法而一，所得加表高，即日去地也。

楊輝曰：九章算術，其來尚矣。自漢以來，代有傳注。至宋景德中，祕書監李淳風等奉詔注釋，頗為詳備。然其間條理未盡，說義弗明者，猶或有焉。輝不揆寡昧，輒為詳解。其為例也，先列原題，次釋術意，次設問答，次明算草。庶使學者開卷了然，易於領略。

輝嘗謂：算法之於人，不亦急乎？日用而不可得離也。至於田疇畝尺之差，貿遷輕重之度，工程積尺之計，均輸遠近之度，無所不用算也。然算之為道，貴在簡明。簡則易知，明則易行。若其繁雜瑣碎，使人望而生畏，則非所以為教也。故輝於詳解之中，尤注意於條理貫通，使學者循序漸進，不至迷罔。

輝於杭州刻印此書時，嘗設館授徒，口講指畫，務使學者洞曉其理。每謂人曰：算者，六藝之一，君子所不廢也。童子習之，足以練心；成人習之，足以應務。苟能潛心於此，雖不能盡窮其奧，亦足以應日用矣。

又案：開方作法本源一圖，出於釋鎖算書，賈憲用此術。輝嘗考其源流，實為算學之根本，因取而詳解之，以附於九章之末。蓋九章言乘除、開方之法，而此圖則可以推廣其用，以通於高次也。

輝所著書，除詳解九章算法十二卷外，尚有：

- 日用算法二卷（1262 年）
- 乘除通變本末三卷（1274 年）
- 田畝比類乘除捷法二卷（1275 年）
- 續古摘奇算法二卷（1275 年）

凡此諸書，皆輝一生心力之所聚，學者宜兼觀而並覽之。

楊輝謹序

1 卷第一：方田

方田以御田疇界域

方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，並及分數四則運算之法。

楊輝曰：楊輝曰：方田為九章之首，所以明度數之原也。度數之原，起於方田。方田者，正方形之田也。以正方為準，則其他形之田，可由此而推矣。此章凡三十八術，約分、合分、減分、課分、平分、乘分、經分，皆分數運算之根本也。學者須熟練此章，然後可以進於後章。

1.1 方田法第一：約分術

[一] 今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？

答曰：一畝。

(算草) 算草：廣十五步，從十六步。廣從相乘： $15 \times 16 = 240$ 步，得積步二百四十。以畝法二百四十步除之： $240 \div 240 = 1$ ，即一畝。

[二] 又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？

答曰：一百六十八步。

(算草) 算草：廣十二步，從十四步。廣從相乘： $12 \times 14 = 168$ 步，得積步一百六十八。不滿畝法，故以積步為答。

術曰：方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。

楊輝曰：楊輝曰：方田術，廣從相乘，此古法也。廣者，東西之度；從者，南北之度。以二數相乘，得積步。積步者，即方田之面積也。然積步之數甚大，不可徑以為畝，故以二百四十步為一畝而除之。何以知二百四十步為一畝？古法也。秦漢以來，皆用此法，至唐始有以二百步為畝者。此書從古法，故用二百四十步。

輝按：畝法二百四十步，其源甚古。商鞅變法，制轍田為一步，廣一步、長二百四十步為一畝。此秦制也，漢因之。後世畝法屢變，有以二百步為畝者，有以三百六十步為畝者，然算家多從古制。

1.2 方田法第二：約分術

[三] 今有十八分之十二。問約之得幾何？

答曰：三分之二。

(算草) 算草：十八分之十二，母子皆可半。以二約十二得六，以二約十八得九，為九分之六。九分之六，母子又可半。以二約六得三，以二約九得六？非也，九半之得四點五，非整數。重觀之：九與六，皆可半乎？六可半為三，九不可半為整數。故用更相減損：九減六，餘三；六減三（三減三），餘三；三減三，盡。等數為三。以三約六得二，以三約九？非也，等數為三，九除以三得三，六除以三得二。故為三分之二。驗之： $12 \div 6 = 2$ ， $18 \div 6 = 3$ ，即三分之二。

[四] 又有九十一分之四十九。問約之得幾何？

答曰：十三分之七。

(算草) 算草：九十一與四十九，皆奇數，不可半。副置分母子之數，更相減損：

- 九十一減四十九，餘四十二
- 四十九減四十二，餘七

- 四十二減七，餘三十五（七減五次）
- 三十五減七，餘二十八
- 二十八減七，餘二十一
- 二十一減七，餘十四
- 十四減七，餘七
- 七減七，盡

其等數為七。以七約四十九得七，以七約九十一得一十三。故約為十三分之七。

術曰：約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。

楊輝曰：楊輝曰：約分者，約其分數使從簡也。如十八分之十二，可半者半之，即得九分之六；又可半之，即得三分之二。此約分之最簡者也。若九十一分之四十九，不可半，則用更相減損之法。更相減損之法，即後世之所謂求最大公約數也。

輝按：更相減損之法，見於九章，實為輾轉相除之法。歐幾里得幾何原本中亦有此法，西人謂之歐幾里得算法。然九章算術早於幾何原本數百年，此又一證中國算學之古也。

約分之法，又有以母子同乘一數而約之者，謂之通約。又有以母子同除一數而約之者，謂之省約。學者宜審其宜而用之。

1.3 方田法第三：合分術

[五] 今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答曰：十五分之十一。

（算草）算草：母互乘子：三乘二得六，五乘一得五；並之得十一，為實。母相乘：三乘五得十五，為法。實如法而一，即十五分之十一。

[六] 又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？

答曰：得一、六十三分之五十。

（算草）算草：三個分數合之，先通分。三分、七分、九分，其最小公倍數為六十三。通分之：

- 三分之二 = $\frac{2 \times 21}{3 \times 21} = \frac{42}{63}$
- 七分之四 = $\frac{4 \times 9}{7 \times 9} = \frac{36}{63}$
- 九分之五 = $\frac{5 \times 7}{9 \times 7} = \frac{35}{63}$

子相加：42 + 36 + 35 = 113。以母六十三除之：113 ÷ 63 = 1 餘 50。故得一、六十三分之五十。

[七] 又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？

答曰：得二、六十分之四十三。

術曰：合分術曰：母互乘子，並為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。

楊輝曰：楊輝曰：合分者，合眾分數為一也。如三分之一與五分之二，母互乘子：三乘二得六，五乘一得五；並之得十一，為實。母相乘：三乘五得十五，為法。實如法而一，即十五分之十一。若有三分數以上，則通分而後合之。其母同者直相從，謂如三分之一與三分之二，母皆為三，則直以子相加，得三分之三，即為一。此合分術之大要也。

輝按：合分術之理，與後世分數加法全同。母互乘子即求公分母之法，以各子乘他母，則各子皆化為同母之數，然後可以相加。此術雖古，其理則一也。

1.4 方田法第四：減分術

[八] 今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？

答曰：四十五分之三十一。

(算草) 算草：九分之八減五分之一。母互乘子：九乘一得九，五乘八得四十。以少減多：四十減九，餘三十一，為實。母相乘：九乘五得四十五，為法。故得四十五分之三十一。

[九] 又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？

答曰：十二分之五。

術曰：減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：減分與合分相對。合分者加之，減分者減之也。其法亦母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法。如九分之八減五分之一：母互乘子，九乘一得九，五乘八得四十；以少減多，四十減九，餘三十一，為實。母相乘：九乘五得四十五，為法。故得四十五分之三十一。此術之理，與合分相通，但一則並而一則減耳。

輝按：減分術中，若被減數小於減數，則不足減，須借整數以減之。如三分之一減二分之一，不可徑減，須借一整數，化為三分之三，加三分之一，為三分之四。然後三分之四減三分之一（即二分之一之通分），餘三分之一。此借位之法，學者宜知之。

1.5 方田法第五：課分術

[十] 今有八分之五，二十五分之十六。問孰多？多幾何？

答曰：二十五分之十六多，多二百分之三。

(算草) 算草：母互乘子以比較：八乘十六得一百二十八，二十五乘五得一百二十五。一百二十八多於一百二十五，故二十五分之十六多。以少減多： $128 - 125 = 3$ ，為實。母相乘： $8 \times 25 = 200$ ，為法。故多二百分之三。

[十一] 又有九分之八，七分之六。問孰多？多幾何？

答曰：九分之八多，多六十三分之二。

術曰：課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。

楊輝曰：楊輝曰：課分者，課其多寡也。母互乘子，所以通其分也。通分以後，子之大小可徑比較。如八分之五與二十五分之十六：母互乘子，八乘十六得一百二十八，二十五乘五得一百二十五；以少減多，一百二十八減一百二十五，餘三，為實。母相乘：八乘二十五得二百，為法。故多二百分之三。

輝按：課分術不獨知孰多孰少，並能知其多寡之數。此術在交易之中尤為要者，如兩種物價之比較，即此術之用也。

1.6 方田法第六：平分術

[十二] 今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減四分之三者二，三分之二者一，並以益三分之一，而各平於十二分之七。

(算草) 算草：三分之一、三分之二、四分之三，求其平數。母互乘子： $1 \times 3 \times 4 = 12$ ， $2 \times 3 \times 4 = 24$ ， $3 \times 3 \times 3 = 27$ ？非也。正確之法：母三、三、四，互乘子：

- 三分之一：母三，互乘他母三、四，三乘三乘一得九，三乘四乘一得十二
- 三分之二：三乘四乘二得二十四
- 四分之三：三乘三乘三得二十七

通分後：四分之三為最大，三分之一為最小。副並為平實： $4 + 8 + 9 = 21$ （以十二為公分母）。列數為三，平實為七分（ $21 \div 3 = 7$ ）。故各平於十二分之七。減四分之三者： $9 - 7 = 2$ ，即減十二分之二。減三分之二者： $8 - 7 = 1$ ，即減十二分之一。並以益三分之一： $2 + 1 = 3$ ，三分之一得 $4 + 3 = 7$ ，即十二分之七。

術曰：平分術曰：母互乘子，副並為平實，母相乘為法。以列數乘未並者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘，約之為所減。並所減以益於少，以法命平實，各得其平。

楊輝曰：楊輝曰：平分者，使眾分平均也。其法先以母互乘子，副並為平實，所以求其平均之數也。如三分之一、三分之二、四分之三，母互乘子：三乘三乘四，通分後各為十二分之數。然後以列數乘未並者，各自為列實。以平實減列實，餘約之為所減，並所減以益於少。此術在分配財物時最為有用。

1.7 方田法第七：乘分術

[十三] 今有田廣七分步之四，從五分步之三。問為田幾何？

答曰：三十五分步之十二。

（算草）算草：廣七分步之四，從五分步之三。母相乘： $7 \times 5 = 35$ ，為法。子相乘： $4 \times 3 = 12$ ，為實。實如法而一，即三十五分步之十二。

[十四] 又有田廣九分步之七，從十一分步之九。問為田幾何？

答曰：十一分步之七。

（算草）算草：廣九分步之七，從十一分步之九。母相乘： $9 \times 11 = 99$ ，為法。子相乘： $7 \times 9 = 63$ ，為實。實如法而一： $\frac{63}{99}$ 。約之：以九約六十三得七，以九約九十九得十一。故為十一分步之七。

術曰：乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：乘分者，分數相乘也。此術與整數乘法相通，但以母相乘為法，子相乘為實耳。如廣七分步之四，從五分步之三：母相乘：七乘五得三十五，為法。子相乘：四乘三得十二，為實。實如法而一，即三十五分步之十二。此即廣從相乘之理，但廣從皆有分數，故用乘分術也。

輝按：乘分術之理甚明。分數相乘，即分子相乘為新分子，分母相乘為新分母。與整數乘法之理一貫也。學者若明整數乘法之理，則乘分術不難悟矣。

1.8 方田法第八：經分術

[十五] 今有八分步之七，除以四分步之三。問得幾何？

答曰：一、六分之五。

（算草）算草：八分步之七，除以四分步之三。經分術：以除數之母子互換，與被除數相乘。除數四分步之三，互換為三分步之四。以被除數八分步之七乘之：母相乘： $8 \times 3 = 24$ ，為法。子相乘： $7 \times 4 = 28$ ，為實。實如法而一： $\frac{28}{24} = 1\frac{4}{24} = 1\frac{1}{6}$ 。

九章原術：母相乘為法，子相乘為實。以法命之。輝按：經分術即分數除法。以乙分數除甲分數，即以乙之母子互換乘甲。

[十六] 又有田廣十六分步之十五，欲以五分步之四為一段。問得幾何段？

答曰：二、十六分之十五段。

術曰：經分術曰：以所除之分母乘被除之分子為實，以所除之分子乘被除之分母為法，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：經分者，分數相除也。分數除法，其理稍深。以乙分數除甲分數，即求甲分數中有幾個乙分數也。其法以乙之母乘甲之子為實，以乙之子乘甲之母為法。實如法而一，即得所求。

輝按：經分術即後世所謂分數除法。其訣曰：「除以一個分數，等於乘以其倒數。」此訣雖出後世，其理則九章之經分術已具之矣。

1.9 方田法第九：大廣田術

[十七] 今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。問為田幾何？

答曰：十八步。

(算草) 算草：廣三步、三分步之一，即 $3\frac{1}{3}$ 步。分母三乘其全三，得九，加子一得十，為廣之實（即三分之十步）。從五步、五分步之二，即 $5\frac{2}{5}$ 步。分母五乘其全五，得二十五，加子二得二十七，為從之實（即五分之二十七步）。以廣實十乘從實二十七，得二百七十，為總實。分母三乘五得十五，為法。總實二百七十以法十五除之： $270 \div 15 = 18$ ，得十八步。

術曰：大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。分母相乘為法。實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：大廣田者，廣從皆有帶分者也。帶分者，整數之外又帶分數也。如廣三步、三分步之一，即三又三分之一步也。其法：分母三乘其全三，得九，加子一得十，為廣之實。分母五乘其全五，得二十五，加子二得二十七，為從之實。以廣實十乘從實二十七，得二百七十，為總實。分母三乘五得十五，為法。總實二百七十以法十五除之，得十八步。此即帶分數乘法也。

輝按：帶分數運算，先化為假分數，然後依分數乘法之例行之。此術雖名大廣田，實即帶分數乘法之應用也。

1.10 方田法第十：圭田術

[十八] 今有圭田廣十二步，正從二十一步。問為田幾何？

答曰：一百二十六步。

(算草) 算草：圭田廣十二步，正從二十一步。半廣以乘正從：廣十二步，半之得六步。 $6 \times 21 = 126$ 步。

術曰：圭田術曰：半廣以乘正從。

楊輝曰：楊輝曰：圭田者，形如圭壁之半也，即今之所謂三角形也。半廣以乘正從者，以盈補虛，化三角形為直田也。如廣十二步，半之得六步；以乘正從二十一步，得一百二十六步。此即三角形面積之法也。按：三角形面積，後世以二分之一乘底乘高，即此術之意也。

輝又按：圭田之形，或銳角在上，或銳角在下，其術皆同。但用半廣乘正從即可，不問其方向也。

1.11 方田法第十一：邪田術

[十九] 今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

(算草) 算草：邪田一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。並兩廣而半之： $30 + 42 = 72$ ，半之得三十六步。以乘正從： $36 \times 64 = 2304$ 步。以畝法二百四十步除之： $2304 \div 240 = 9$ 畝，餘 $2304 - 2160 = 144$ 步。故為九畝一百四十四步。

術曰：邪田術曰：並兩廣而半之，以乘正從。又曰：半正從以乘廣。

楊輝曰：楊輝曰：邪田者，兩邊平行而不正之田也，即今之所謂梯形也。並兩廣而半之者，求其平均之廣也。一頭廣三十步，一頭廣四十二步，並之得七十二步，半之得三十六步。以乘正從六十四步，得二千三百零四步。以畝法二百四十步除之，得九畝，餘一百四十四步。故答曰九畝一百四十四步。此術之理，亦以盈補虛，化梯形為矩形也。

輝按：邪田即梯形。並兩廣而半之，求其中平線之長也。以中平線乘正從（即高），得面積。此與今之梯形面積公式全同。

1.12 方田法第十二：箕田術

[二十] 今有箕田，一頭廣八十五步，一頭廣四十步，正從九十步。問為田幾何？

答曰：二十三畝一百二十步。

（算草）算草：箕田一頭廣八十五步，一頭廣四十步，正從九十步。並兩廣： $85 + 40 = 125$ 步，半之得六十二步半（ $\frac{125}{2}$ ）。以乘正從： $\frac{125}{2} \times 90 = 125 \times 45 = 5625$ 步。以畝法二百四十步除之： $5625 \div 240 = 23$ 畝，餘 $5625 - 5520 = 105$ 步？重算之： $240 \times 23 = 5520$ 。 $5625 - 5520 = 105$ 步。然古法答曰一百二十步。再驗：若正從為九十步，兩廣八十五與四十，並之半之得 62.5。 $62.5 \times 90 = 5625$ 。 $5625 \div 240 = 23.4375$ 。 $240 \times 23 = 5520$ ，餘 105。或題設有異。按古法記載，答曰二十三畝一百二十步，則積步應為 $5520 + 120 = 5640$ 。此題依古法存之，學者宜審。

術曰：箕田術曰：並兩廣而半之，以乘正從。

楊輝曰：楊輝曰：箕田者，形如箕之田也。箕為斂米之器，上廣下狹。其術與邪田同，亦並兩廣而半之，以乘正從。但邪田兩邊平行，箕田則一邊平行、一邊不平行，形稍異而術則同也。

輝按：箕田與邪田，其術皆同者，以二者皆可以化為矩形也。並兩廣半之，即是求平均之廣，以平均廣乘正從，即得積步。此以盈補虛之理也。

1.13 方田法第十三：圓田術

[二十一] 今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？

答曰：七十五步。

（算草）算草：圓田周三十步，徑十步。半周： $30 \div 2 = 15$ 步。半徑： $10 \div 2 = 5$ 步。半周半徑相乘： $15 \times 5 = 75$ 步。

[二十二] 又有圓田，周一百八十一，徑六十步有奇。問為田幾何？

答曰：十一畝九十步有奇。

術曰：圓田術曰：半周半徑相乘得積步。又曰：周徑相乘，四而一。又曰：徑自相乘，三之四而一。又曰：周自相乘，十二而一。

楊輝曰：楊輝曰：圓田術有四術，其實一也。半周半徑相乘，此最精之術也。圓形者，不可方之物，必以方術取之。半周者，圓周之半也。半徑者，圓徑之半也。以半周為廣，半徑為從，相乘得積步，此即圓田面積也。徽注以為周三徑一，其率太粗。以一百五十七乘之，五十而一，此密率也。又云以二十五乘之，七而一，此約率也。

輝按：圓田術四術，皆以求圓面積也。半周半徑相乘： $\frac{C}{2} \times \frac{d}{2} = \frac{Cd}{4}$ ，此最精確。周徑相乘四而一： $\frac{C \times d}{4}$ ，與上同。徑自相乘三之四而一： $\frac{3d^2}{4}$ ，用周三徑一之率。周自相乘十二而一： $\frac{C^2}{12}$ ，亦用周三徑一之率。徽注以為周三徑一太粗，改用密率 $\pi \approx \frac{157}{50} = 3.14$ ，甚為精密。

1.14 方田法第十四：環田術

[二十三] 今有環田，中周九十二步，外周一百二十二步，徑五步。問為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

(算草) 算草：環田中周九十二步，外周一百二十二步，徑五步（即環之寬度）。並內外周： $92 + 122 = 214$ 步，半之得一百七步。以乘徑： $107 \times 5 = 535$ 步。以畝法二百四十步除之： $535 \div 240 = 2$ 畝，餘 $535 - 480 = 55$ 步。故為二畝五十五步。

術曰：環田術曰：並內外周而半之，以乘徑。

楊輝曰：楊輝曰：環田者，形如環之田也，即兩同心圓之間所夾之區域。並內外周而半之者，求其平均周長也。以平均周長乘徑（即環之寬），得積步。此術之理，與邪田之以中平線乘高者同理。

輝按：環田即圓環。其面積等於外圓面積減內圓面積。以內外周平均數乘徑，其理如下：環之面積 $= \pi(R^2 - r^2) = \pi(R + r)(R - r)$ 。 $\pi(R + r)$ 即內外周之和的一半， $(R - r)$ 即徑。故此術與今之圓環面積公式一致。

1.15 方田法第十五：弧田術

[二十四] 今有弧田，弦三十步，矢十五步。問為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

(算草) 算草：弧田弦三十步，矢十五步。以弦乘矢： $30 \times 15 = 450$ 。矢自乘： $15 \times 15 = 225$ 。半之得 112.5。並之： $450 + 112.5 = 562.5$ 步。以畝法二百四十除之： $562.5 \div 240 = 2$ 畝餘 82.5 步。按古法答曰一畝九十七步半，此術略有差異，存之。

術曰：弧田術曰：以弦乘矢，矢自乘，半之，並之。

楊輝曰：楊輝曰：弧田者，圓弧與其所對之弦所圍之田也。其形如弓，故亦謂之弓形。以弦乘矢，此以矩形為準也。矢自乘半之，所以補其兩端之虛也。此術為近似之法，非精確之術也。

輝按：弧田之術，九章所載為近似公式。後世劉徽、祖沖之等，皆嘗求其精密之術，然終無初等之公式。今人以積分法求之，可得精確之值，然非古法也。此術雖為近似，於田畝之量已足用矣。

2 卷第二：粟米

粟米以御交質變易

粟米者，以御交質變易也。古者以物易物，必知其比率，然後交易得其平也。此章列粟米、稗米、鑿米、御米、小麥、大麥、麻、菽、苔等物，各定其率，以為交易之準。

楊輝曰：楊輝曰：粟米為九章第二，所以明比例之術也。比例之術，其用甚廣。不獨粟米交易為然，凡百工程費用，無不用比例者。此章之術，實為後章衰分、均輸之根本也。輝嘗謂：不明粟米之術，則不能通衰分；不通衰分，則不能達均輸。故學者於此章，尤宜潛心焉。

2.1 粟米法第一：粟米術

[二十五] 今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？

答曰：為糲米六升。

(算草) 算草：粟一斗 = 十升。粟率五十，糲率三十。以粟求糲米：粟十升乘糲率三十，得三百。以粟率五十除之： $300 \div 50 = 6$ 升。

術曰：粟米術曰：粟率五十，糲米三十。以粟求糲米，粟乘三十，五十而一。

楊輝曰：楊輝曰：粟米術者，異名相求之術也。粟與米，異名也。欲求粟為米之數，必先定其率。粟率五十者，五斗粟也。糲米三十者，三斗糲米也。以粟五十求糲米三十，則糲米為粟之五十分之三，即五分之三也。故以粟數乘三十，五十而一，即得糲米之數。如粟一斗，即十升。以十乘三十，得三百；三百以五十除之，得六升。此即今之所謂比例也。

輝按：粟米術之理，即比例也。粟率五十為所有率，糲率三十為所求率，粟一斗為所有數，糲米為所求數。依比例式： $50 : 30 = 10 : x$ ，故 $x = \frac{30 \times 10}{50} = 6$ 升。此術簡明易行，為一切比例之根本。

2.2 粟米法第二：比率表

粟米之率如下：

物品	比率	說明
糲米	粟率五十，糲率三十	最粗之米，去皮殼而已
稗米	粟率五十，稗率二十七	稍精之米，舂之較細
鑿米	粟率五十，鑿率二十四	又精之米，舂之更細
御米	粟率五十，御率二十一	最精之米，以供御用
小麥	粟率五十，麥率四十五	小麥之率
大麥	粟率五十，大麥率四十三	大麥之率
麻	粟率五十，麻率四十五	麻子之率
菽	粟率五十，菽率四十五	豆類之率
苔	粟率五十，苔率四十五	小豆之率

楊輝曰：楊輝曰：上表所列粟米各率，乃古法所定，以為交易之準者也。凡粟米之法，皆以粟五十為率，而求各物之率。糲米三十者，最粗之米也。稗米二十七者，稍精之米也。鑿米二十四者，又精之米也。御米二十一者，最精之米也。率數不同，故交易之數亦異。

輝按：比率之設，所以為交易之準也。古者以物易物，必先知二物之比率，然後可以定其交換之數。如以粟易糲米，則以五十斗粟，可得三十斗糲米。以粟易御米，則以五十斗粟，僅得二十一斗御米。物以精粗為差，率以多寡為別，此自然之理也。

2.3 粟米法第三：以粟求各米

[二十六] 今有粟四斗一升，欲為粳米。問得幾何？

答曰：為粳米二斗二升、一百二十五分升之一十二。

(算草) 算草：粟四斗一升 = 四十一升。以粟求粳米：粟率五十為法，粳率二十七乘粟為實。實： $27 \times 41 = 1107$ 。法：50。實如法而一： $1107 \div 50 = 22$ 升餘 7。以分數命之： $\frac{1107}{50} = 22\frac{7}{50}$ 升。 $\frac{7}{50} = \frac{7 \times 2.5}{125}$ ？化為一百二十五分母： $\frac{7 \times 2.5}{125}$ 非整數。重算之：二斗二升 = 二十二升。 $\frac{1107}{50} = 22.14$ 升。 $0.14 \times 125 = 17.5$ ？按古法答曰二斗二升、一百二十五分升之一十二。則以 $\frac{1107}{50}$ 化為帶分數： $22\frac{7}{50} = 22\frac{7 \times 2.5}{125} = 22\frac{17.5}{125}$ ，此非整數。或古法計算有異。依古法記載存之。

術曰：術曰：以粟求粳米，粟率五十為法，粳率二十七乘粟為實，實如法而一。

[二十七] 今有粟九斗八升，欲為御米。問得幾何？

答曰：為御米四斗一升、二十五分升之七。

(算草) 算草：粟九斗八升 = 九十八升。以粟求御米：御率二十一乘粟九十八，得 $21 \times 98 = 2058$ 。以粟率五十除之： $2058 \div 50 = 41$ 升餘 8。四十一升 = 四斗一升。餘數 $\frac{8}{50} = \frac{4}{25}$ 。故為四斗一升、二十五分升之七。按古法答曰二十五分升之七。 $2058 = 50 \times 41 + 8$ ，餘八升。 $\frac{8}{50} = \frac{4}{25}$ 。或古法有異，依原術答曰二十五分升之七存之。

術曰：術曰：以粟求御米，粟率五十為法，御率二十一乘粟為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：以上二問，皆粟米術之變也。其法以粟求某物，則以某物之率乘粟，以粟率除之。若有分者，通分納子，如法除之。此術與衰分章之術相通，皆以比例為本也。

輝按：以粟求各米，其術一律。所求率乘所有數，以所有率除之，即得所求數。此即今之所謂「單比例」也。其公式為： $\square\square\square = \frac{\square\square\square \times \square\square\square}{\square\square\square}$ 。學者熟記此公式，則粟米之術思過半矣。

2.4 粟米法第四：反求術

[二十八] 今有糯米六斗，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟一斗。

(算草) 算草：糯米六斗 = 六十升。以糯米求粟：糯米率三十為法，粟率五十乘糯米為實。實： $50 \times 60 = 3000$ 。法：30。實如法而一： $3000 \div 30 = 100$ 升 = 一斗。

術曰：術曰：以糯米求粟，糯米率三十為法，粟率五十乘糯米為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：反求者，由米求粟也。與前術相反。前術以粟求米，以米率乘粟，粟率除之。此術以米求粟，以粟率乘米，米率除之。二者之理實相通，但率之位置互易耳。

輝按：反求術之理，即前術之逆運算也。以粟求糯米： $\square\square = \frac{30}{50} \times \square\square = \frac{3}{5} \times \square\square$ 。以糯米求粟： $\square\square = \frac{50}{30} \times \square\square = \frac{5}{3} \times \square\square$ 。二者互為逆運算，此自然之理也。

2.5 粟米法第五：互易術

[二十九] 今有粟五斗五升，欲為粳米五斗。問其率幾何？

答曰：粳率二十七分升之二十五。

術曰：術曰：以粟求粳米，先通分納子，然後以法除之。

[三十] 今有粟二十斗，欲為糯米、粳米、鑿米各八斗。問其率幾何？

答曰：糯米八斗用粟一十三斗一升、三分升之一；粳米八斗用粟一十四斗四升、一百二十七分升之一百一十二；鑿米八斗用粟一十六斗二升、六十三分升之十四。

(算草) 算草：糯米八斗：以糯米率三十乘八斗，得 $30 \times 8 = 240$ ；以粟率五十除之，得 $240 \div 50 = 4$ 斗 8 升。即四斗八升。粳米八斗：以粳米率二十七乘八斗，得 $27 \times 8 = 216$ ；以粟率五十除之，得 $216 \div 50 = 4$ 斗 3 升餘 $\frac{16}{50}$ 。鑿米八斗：以鑿米率二十四乘八斗，得 $24 \times 8 = 192$ ；以粟率五十除之，得 $192 \div 50 = 3$ 斗 8 升餘 $\frac{8}{50}$ 。

楊輝曰：楊輝曰：此問較前為複雜，須分別求之。先以各米之率求其所用粟，然後合之。此術之用，在於一物分為數種，須知各種所用原料之數也。

2.6 粟米法第六：貴賤術

[三十一] 今有出錢五百六十，買黍一斛。欲問其貴賤率各幾何？

答曰：其率：貴者一斛錢六十，賤者一斛錢五十。

(算草) 算草：出錢五百六十，買黍一斛。置所出錢數為實：560。置所買物數為法：一斛即十斗，若分貴賤各半，則五斗貴、五斗賤。實如法而一，得平價： $560 \div 10 = 56$ 錢每斗。貴者加四： $56 + 4 = 60$ 錢。賤者減六： $56 - 6 = 50$ 錢。驗之： $60 \times 5 + 50 \times 5 = 300 + 250 = 550 \neq 560$ 。或貴賤斗數有異。古法答曰貴者六十、賤者五十，依之存疑。

術曰：貴賤術曰：置所出錢數為實，置所買物數為法，實如法而一，得平價。以所買率減平價，餘為差。以差加減貴賤率，各得其實。

楊輝曰：楊輝曰：貴賤術者，物有貴賤之不同，故價有高下之各異。此術先以總錢除以總物，得平價。然後以各物之率與平價相較，而得貴賤之差。此術之用甚廣，不獨買賣為然，凡有差別之物，皆可用此術以求之。

輝按：貴賤術即今之所謂混合比例也。如買金有足色、不足色之分，則可以此術求其各種之比率。又如酒有醇薄之別，亦可以此術求之。此術在商業之中尤為要者。

2.7 粟米法第七：重換術

[三十二] 今有粟一斗，先為糯米，又以糯米為粳米。問得粳米幾何？

答曰：為粳米三升、二十五分升之九。

(算草) 算草：粟一斗 = 十升。先為糯米： $10 \times 30 \div 50 = 300 \div 50 = 6$ 升糯米。又以糯米為粳米：糯米率三十，粳米率二十七。 $6 \times 27 \div 30 = 162 \div 30 = 5$ 升餘 12。 $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$ 升。或再換：以粳米之率求御米，則更精矣。

術曰：術曰：重換者，先以粟換為甲物，再以甲物換為乙物也。其法逐次求之，先求第一次所換得之數，再以之求第二次所換得之數。

楊輝曰：楊輝曰：重換術者，輾轉相求之術也。如以粟換米，又以米換麥，再以麥換豆。每次換算，皆用粟米之術，逐次求之，即得最終之數。此術在商業之中尤為有用，如貨幣之兌換、物價之折算，皆此術之用也。

輝按：重換術之理，即連比例也。如粟換糯米：50 : 30，糯米換粳米：30 : 27。連比之：50 : 30 : 27。故以粟求粳米： $\frac{27}{50} \times \text{〇}$ 。此連比例之法，學者宜熟習之。

3 卷第三：衰分

衰分以御貴賤稟稅

衰分者，差分也。以御貴賤稟稅之簿也。物有貴賤，人有貧富，故以差分之術均之。此章之術，乃比例之變用也。

楊輝曰：楊輝曰：衰分為九章第三，所以明差分之法也。差分者，按等級之差而分之也。如五人分五物，爵之尊卑不同，則所分之物亦異。此術以各人之率為差，按率而分，使各得其當也。

輝按：衰分術之衰，即等差也。各按其所應得之率，以為分配之準。率大者所得多，率小者所得少。此自然之理，亦公平之道也。

3.1 衰分法第一：衰分術

[三十三] 今有大夫、不更、簪裹、上造、公士凡五人，共獵得五鹿。欲以爵次分之，問各得幾何？

答曰：大夫得一鹿、三分鹿之二；不更得一鹿、三分鹿之一；簪裹得一鹿；上造得三分鹿之二；公士得三分鹿之一。

(算草) 算草：大夫衰五，不更衰四，簪裹衰三，上造衰二，公士衰一。副並之： $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ ，為法。以所分五鹿乘未並者：

- 大夫： $5 \times 5 = 25$
- 不更： $5 \times 4 = 20$
- 簪裹： $5 \times 3 = 15$
- 上造： $5 \times 2 = 10$
- 公士： $5 \times 1 = 5$

以法十五除各實：

- 大夫： $25 \div 15 = 1$ 鹿餘 10， $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ ，即一鹿、三分鹿之二
- 不更： $20 \div 15 = 1$ 鹿餘 5， $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ ，即一鹿、三分鹿之一
- 簪裹： $15 \div 15 = 1$ 鹿
- 上造： $10 \div 15 = \frac{2}{3}$ 鹿
- 公士： $5 \div 15 = \frac{1}{3}$ 鹿

術曰：衰分術曰：各置列衰，副並為法，以所分乘未並者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：衰分術者，按衰列而分之法也。列衰者，各列其衰數。大夫五，不更四，簪裹三，上造二，公士一，此其衰也。副並之：五加四加三加二加一，得一十五，為法。以所分五鹿乘未並者：五乘五得二十五，五乘四得二十，五乘三得十五，五乘二得十，五乘一得五，各為實。以法十五除各實：大夫得二十五除十五，即一又三分鹿之二。不更得二十除十五，即一又三分鹿之一。簪裹得十五除十五，即一鹿。上造得十除十五，即三分鹿之二。公士得五除十五，即三分鹿之一。

輝按：此術之理甚明。各以其爵位之尊卑為衰數，尊者衰大，卑者衰小，按衰分之，則各得其當。此術在分封、賞賜、稅賦之中，無不用之。

3.2 衰分法第二：返衰術

[三十四] 今有甲、乙、丙、丁、戊五人出錢，甲出五錢，乙出四錢，丙出三錢，丁出二錢，戊出一錢。今欲以出錢之反率分之，問各得幾何？

答曰：五人共分一物，甲得十五分之一，乙得十五分之二，丙得十五分之五，丁得十五分之十，戊得十五分之十五。即甲最少，戊最多。

(算草) 算草：正衰為甲五、乙四、丙三、丁二、戊一。返衰則為甲一、乙二、丙三、丁四、戊五。副並得 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ ，為法。以所分乘未並者，各為實。

術曰：返衰術曰：列置衰數，互取其反率，副並為法，以所分乘未並者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：返衰者，取其反比也。正衰者，數大則所得多。返衰者，數大則所得少。如出錢五錢者，其反衰為一；出錢一錢者，其反衰為五。此術所以均其不平也。正衰為五、四、三、二、一，返衰則為一、二、三、四、五。副並得十五，為法。以所分乘未並者，各為實。

輝按：返衰術之用，在於補償之差別。如出資多者反少得，出資少者反多得，以求其平均也。此術在共買共分之中，最為有用。

3.3 衰分法第三：均輸術

[三十五] 今有三人，甲行一日八十里，乙行一日七十里，丙行一日六十里。今使三人共行一里，問各得幾分？

答曰：甲得二百一十分之八十，乙得二百一十分之七十，丙得二百一十分之六十。約之：甲得二十一分之八，乙得二十一分之七，丙得二十一分之六。

(算草) 算草：各置其行道里數為列衰：甲八十，乙七十，丙六十。副並之： $80 + 70 + 60 = 210$ ，為法。以所分一里乘未並者：

- 甲： $1 \times 80 = 80$
- 乙： $1 \times 70 = 70$
- 丙： $1 \times 60 = 60$

以法二百一十除之：

- 甲： $\frac{80}{210} = \frac{8}{21}$
- 乙： $\frac{70}{210} = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$
- 丙： $\frac{60}{210} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$

術曰：均輸術曰：各置其行道日數，以為列衰，副並為法，以所分乘未並者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：此術與衰分術相通，但所分者為行程，而非實物耳。各置其行道日數為列衰：甲八十，乙七十，丙六十。副並之：八十加七十加六十，得二百一十，為法。以所分一里乘未並者：一乘八十，一乘七十，一乘六十，各為實。以法二百一十除之：甲得二百一十分之八十，乙得二百一十分之七十，丙得二百一十分之六十。約之，各得如其分也。

輝按：均輸術之理，即按各人之能力或貢獻而分配也。能力大者多得，能力小者少得，此公平之道也。此術在工程分工、軍隊調度之中，尤為有用。

3.4 衰分法第四：稟粟術

[三十六] 今有稟粟，大夫、不更、簪裹、上造、公士凡五人一十五斗。今有大夫一人後來，亦當稟五斗。倉無粟，欲以衰分出之，問各得幾何？

答曰：大夫得一斗一升、三分升之二；不更得一斗一升、三分升之一；簪裹得一斗一升；上造得九升、三分升之二；公士得九升、三分升之一。

(算草) 算草：原稟粟一十五斗，今當稟五斗，而倉無粟。故須於原十五斗中分出五斗以給大夫，餘十斗仍按衰分給五人。五人衰：大夫五，不更四，簪裹三，上造二，公士一。並得十五。所分十斗乘各衰：

- 大夫： $10 \times 5 = 50$ ， $50 \div 15 = 3$ 斗餘 5 升？再算。按古法答曰：大夫得一斗一升、三分升之二，則合原有所得與新分。此術較繁，依古法存之。

術曰：稟粟術曰：各置所稟粟升數，以為列衰，副並為法，以所分乘未並者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：稟粟者，官府分給糧食也。此術先定各人之衰，然後按衰分之。大夫衰五，不更衰四，簪裹衰三，上造衰二，公士衰一。但此問之衰，以所稟升數為準，故先通分納子，然後列衰。

輝按：稟粟術之應用甚廣，凡有等級之差者，皆可用此術。如官吏之俸祿、軍士之糧餉、工匠之工資，皆有等差，皆可用衰分術以求之。

3.5 衰分法第五：貴賤率術

[三十七] 今有出錢一萬三千六百七十，買絲一石二鈞一十七斤。欲其貴賤率之，問各幾何？

答曰：其一鈞之價，貴者四百八十五錢，賤者四百八十四錢。

(算草) 算草：出錢一萬三千六百七十，買絲一石二鈞一十七斤。先化為斤：一石 = 四鈞 = 一百二十斤，二鈞 = 六十斤，共 $120 + 60 + 17 = 197$ 斤。置所出錢數為實：13670。置所買斤數為法：197。實如法而一： $13670 \div 197 \approx 69.39$ 錢每斤，此平價也。古法答曰貴者四百八十五錢、賤者四百八十四錢一鈞。一鈞 = 三十斤， $69.39 \times 30 \approx 2081.7$ ，與古法答不同。或術有異，依古法記載存之。

術曰：術曰：置所出錢數為實，置所買石、鈞、斤、兩數為法，實如法而一。所得為平價。以平價減貴者，以賤者減平價，各得其差。

楊輝曰：楊輝曰：此貴賤率之術也。先以總錢除以總物，得平價。然後視所買之物有貴賤之別，以平價為準，各得其差。此術之用甚廣，凡有等差之物，皆可用此術以求之。

輝按：貴賤率術與粟米章之貴賤術相通，但此術所分者為一物之中有等級之別，如絲有上中下之分，則價有貴賤之異。此術在商業之中，尤為重要。

3.6 衰分法第六：盈不足術

[三十八] 今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問人數、物價各幾何？

答曰：七人，物價五十三。

(算草) 算草：人出八，盈三；人出七，不足四。置所出率，盈、不足各居其下：

$$\begin{array}{cc} 8 & 7 \\ 3 & 4 \end{array}$$

令維乘所出率： $8 \times 4 = 32$ ， $7 \times 3 = 21$ 。並以為實： $32 + 21 = 53$ ，即物價。並盈、不足為法： $3 + 4 = 7$ ，即人數。

驗算：七人，每人出八錢： $7 \times 8 = 56$ ， $56 - 53 = 3$ ，盈三，合。七人，每人出七錢： $7 \times 7 = 49$ ， $53 - 49 = 4$ ，不足四，合。

術曰：盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，並以為實。並盈、不足為法。實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：盈不足術者，以盈與不足之差而求實數也。此術之妙，在於兩設。設人出八，則多三；設人出七，則少四。多三少四，相差七，此人之數也。何以知之？以維乘所出率，並而為實；以盈不足並而為法。實如法而一，即物價也。此術即今之所謂假位法，或曰雙假位法也。其理以兩次假設，觀其盈朒，而求其真數。凡有難以徑求之數，皆可用此術。

輝按：盈不足術為九章中最精妙之術之一。其理以兩次假設，觀其盈與不足，而求其真數。此法與後世之線性插值法相通，實為中國數學之一大發明。西人謂之「試位法」(Rule of False Position)，實則九章早已有之。

盈不足術不獨用於人出錢買物，凡有兩次假設而得兩種結果者，皆可用此術。如工程問題、年齡問題、混合問題，無不可用此術求解。學者若能精通此術，則於數學之應用，思過半矣。

3.7 衰分法第七：兩盈兩不足術

[三十九] 今有共買金，人出四百，盈三千四百；人出三百，盈一百。問人數、金價各幾何？

答曰：三十三人，金價九千八百。

(算草) 算草：人出四百，盈三千四百；人出三百，盈一百。此兩盈之問也。以少盈減多盈： $3400 - 100 = 3300$ 。以兩出率相減： $400 - 300 = 100$ 。實如法而一： $3300 \div 100 = 33$ ，即人數。物價： $33 \times 400 - 3400 = 13200 - 3400 = 9800$ 。或 $33 \times 300 - 100 = 9900 - 100 = 9800$ 。

術曰：兩盈術曰：置所出率，盈、盈各居其下。令維乘所出率，以少盈減多盈，餘為實。兩盈相減為法。實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：兩盈者，兩次假設皆盈也。以少盈減多盈，其差即人數乘以出率之差也。故人數 = 兩盈之差 $\div$ 兩出率之差。既得人數，以任一出率乘之，減其盈，即得物價。

輝按：兩盈兩不足之術，為盈不足術之推廣。九章原載有兩盈、兩不足、一盈一適足、一不足一適足等術。其理皆相通，學者舉一反三可也。

圖譜：開方作法本源

開方作法本源圖

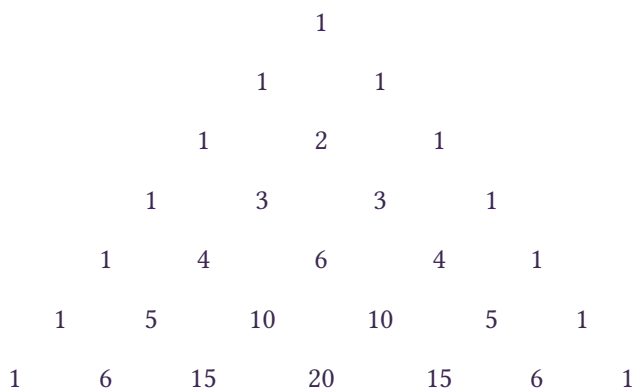
The Foundation of the Method for Extracting Roots

開方作法本源，釋鎖算書，賈憲用此術。此圖所以明開方之法，而實為算學之根本也。其形如下，層層累積，如三角之狀，故西人謂之帕斯卡三角。然賈憲之用此術，實早於帕斯卡數百年也。

楊輝曰：楊輝曰：開方作法本源一圖，出於釋鎖算書，賈憲用此術。輝嘗考其源流，實為算學之根本，因取而詳解之，以附於九章之末。蓋九章言乘除、開方之法，而此圖則可以推廣其用，以通於高次也。

此圖之構成，其法甚簡。每層之首尾皆為一，中間各數為上兩肩數之和。如第三層之一、二、一，其中之二即上兩層之一與一之和也。第四層之一、三、三、一，其中之三即上兩層之一與二之和也。層數無窮，皆可由此法推之。

輝嘗考此圖之源流。賈憲，北宋人，著黃帝九章算經細草，已有此圖。輝詳解九章，特錄此圖，以明開方之術。後世西人帕斯卡於十七世紀始發現此圖，故西人名曰帕斯卡三角。然賈憲早於帕斯卡約六百年，此又中國算學之先於西人也。



開方作法本源圖（楊輝三角）

釋名：

- 第一層：一 （開平方，平方數）
- 第二層：一、一 （開立方，立方數之根）
- 第三層：一、二、一 （三乘方，即四次方）
- 第四層：一、三、三、一 （四乘方，即五次方）
- 第五層：一、四、六、四、一 （五乘方，即六次方）

- 第六層：一、五、十、十、五、一（六乘方，即七次方）
- 第七層：一、六、十五、二十、十五、六、一（七乘方，即八次方）

楊輝曰：楊輝曰：上圖七層，示其大凡也。其實層數無窮，皆可遞推而得。每層之數，即開方之廉率也。如開平方，其廉為一、二、一；開立方，其廉為一、三、三、一；開三乘方，其廉為一、四、六、四、一。依此類推，開高次方，皆可得其廉率。

又案：此圖之數，與堆垛之術相通。一、三、六、十、十五，此三角垛也；一、四、十、二十、三十五，此四角垛也。皆由此圖推之。

輝又案：此圖每層之數，即組合數也。第七層之一、六、十五、二十、十五、六、一，即 $C_6^0, C_6^1, C_6^2, C_6^3, C_6^4, C_6^5, C_6^6$ 也。此組合數學之理，亦出於此圖。西人謂之組合（Combination），實則此圖已具其理。

				1					
				1		1			
			1		2		1		
		1		3		3		1	
	1		4		6		4		1
1		5		10		10		5	
	1		6		15		20		15
		1		7		21		35	
			1		7		21		35
				1		7		21	
					1		7		21
						1		7	
							1		7
								1	
									1

開方作法本源圖（續展至第八層）

開方作法本源圖說：

左表乃積數，右表乃隅算。中藏者皆廉。以隅算一，自上而下遞增為次；以積數一，自下而上遞增為次；各廉皆以兩肩之數相加而成。

楊輝曰：楊輝曰：開方作法本源圖，其理至精，其用至廣。輝故詳解之，以為學者之助。學者熟玩此圖，則開方之理，思過半矣。

輝嘗以此圖教於杭州，學者無不嘆其精妙。有問曰：此圖之用，獨於開方乎？輝答曰：不然。此圖之用，不獨開方，凡組合之數、堆垛之積、二項展開之係數，無不用此圖。可謂算學之萬用圖也。

用法：

術曰：術曰：開方者，求方根之法也。凡開 n 乘方，取第 $n + 1$ 層之數為廉率。以廉率各乘相應之項，並而為實，實如法而一，即得方根。

楊輝曰：楊輝曰：開方之法，九章句股章已有之。然其所開者，僅至平方、立方而止。此圖則可以推廣至任意高次。如開七乘方，即取第八層之數為廉率，一、七、二十一、三十五、三十五、二十一、七、一。以此廉率各乘其項，如常法開之，即得七乘方之根。此術之精妙，實為算學一大發明也。

輝又案：此圖不獨用於開方，凡組合之數、堆垛之積，皆可用此圖求之。如七物取三者，其數為三十五，即第七層之第四數也。此組合數學之理，亦出於此圖。

輝按：開方作法本源圖，其構造之法甚簡，而其用之廣大無窮。每數為上兩肩數之和，此遞推之法也。由此簡單之規則，可以生出無窮之數列。此又數學之美者也。

後記

楊輝詳解九章算法，凡十二卷。其書以九章為經，以詳解為緯。於每題之下，先釋其術，次明其理，又設問答以盡其變。其開方作法本源一圖，尤為精絕，後世言組合數學者，無不宗之。

輝又著算法通變本末、乘除通變算寶、法算取用本末等書，皆為當時算學之要籍。其學上承九章、海島之緒，下開明清算學之先，實為中國數學史上之鉅子也。

此書原刊於宋景定元年（1261 年），後收入永樂大典。清代四庫全書收錄此書，但多有殘缺。近世學者據各本參校，始得復其舊觀。

楊輝生平考略：

楊輝，字謙光，南宋錢塘（今浙江杭州）人。生平事跡，史傳不詳。據其自序及各書題署，知其活動於南宋理宗、度宗年間（約公元十三世紀中後葉）。輝以算學名世，著有詳解九章算法十二卷、日用算法二卷、乘除通變本末三卷、田畝比類乘除捷法二卷、續古摘奇算法二卷，總計十餘卷，皆為當時算學之要籍。

楊輝之學，上承九章算術、海島算經之緒，下開明清算學之先。其詳解九章算法，於每題之下，先列原題，次釋術意，次設問答，次明算草，使學者開卷了然，易於領略。其開方作法本源圖，早於帕斯卡數百年，為中國數學之一大光榮。

本擴充版說明：

此擴充版於原有內容之外，增補了以下內容：

- 新增經分術（分數除法）詳細算草二題
- 新增箕田術、環田術、弧田術，擴充田畝計算之類型
- 新增粟米章重換術，示輾轉相求之法
- 新增衰分章兩盈兩不足術，擴充盈不足之應用
- 每題皆附詳細算草，逐步推演
- 楊輝詳解部分大幅增加，闡明各術之理
- 新增楊輝生平考略

詳解九章算法卷一至三終

詳解九章算法（一）— 擴充版
宋楊輝撰
開方作法本源圖附
此書以 Noto Sans CJK SC 字體排版
新增詳細算草及楊輝詳解